

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE  
DEVELOPMENT**

**PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN MEDADHERE: APLIKASI  
PENGINGAT MONITORING KEPATUHAN KONSUMSI OBAT**



**Kelompok : 21**

**Anggota Kelompok:**

- 1. Hilmi Ahmad Nur Azzam – 255150207111051**
- 2. Roganda Tua Tampubolon – 25515020111017**
- 3. Aisyah Al-Hudri – 255150207111080**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2025**

## DAFTAR ISI

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>BAB I</b>                                      |           |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>4</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                           | 4         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                          | 5         |
| 1.3 Tujuan.....                                   | 6         |
| 1.4 Manfaat.....                                  | 6         |
| <b>BAB II</b>                                     |           |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                      | <b>8</b>  |
| 2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....      | 8         |
| 2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding..... | 8         |
| 2.3 Literatur Akademik.....                       | 10        |
| <b>BAB III</b>                                    |           |
| <b>METODOLOGI DAN SOLUSI.....</b>                 | <b>11</b> |
| 3.1 Metodologi Perancangan.....                   | 11        |
| A. Penjelasan Solusi Utama.....                   | 14        |
| B. Cara Kerja Solusi.....                         | 14        |
| C. Manfaat Solusi.....                            | 15        |
| D. Batasan Solusi.....                            | 15        |
| <b>BAB IV</b>                                     |           |
| <b>HIPOTESIS HASIL.....</b>                       | <b>16</b> |
| 4.2 Pencapaian Tujuan.....                        | 17        |
| 4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....         | 17        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                        | <b>19</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                              | <b>20</b> |

## **ABSTRAK**

Banyak orang sering lupa minum obat sesuai jadwal, padahal hal itu penting agar pengobatan berjalan dengan baik. Untuk membantu masalah tersebut, Maka dibuatlah MedAdhere, sebuah aplikasi pengingat dan pemantau kepatuhan minum obat berbasis Android.

Aplikasi ini dibuat dengan metode pengembangan perangkat lunak secara bertahap agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Fitur utama MedAdhere meliputi pengingat waktu minum obat, catatan riwayat obat, serta laporan kepatuhan yang bisa dilihat oleh pengguna dan tenaga medis.

Dengan adanya MedAdhere, diharapkan pengguna dapat lebih disiplin dalam mengonsumsi obat, dan tenaga medis bisa memantau proses pengobatan dengan lebih mudah. Aplikasi ini menjadi salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang kesehatan untuk meningkatkan kenyamanan dan ketepatan pasien dalam menjalani pengobatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepatuhan pengobatan yang rendah merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai keberhasilan terapi medis secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa di negara maju sekalipun, rata-rata tingkat kepatuhan pasien untuk pengobatan penyakit kronis hanya mencapai lima puluh persen, sementara kondisi di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Sejalan dengan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang tercatat dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), studi lokal menunjukkan tingkat kepatuhan konsumsi obat pada penderita hipertensi seringkali berada di bawah enam puluh persen. Angka ini secara langsung berkontribusi pada kegagalan pengendalian tekanan darah dan eskalasi risiko komplikasi fatal seperti stroke dan penyakit jantung.

Fenomena ketidakpatuhan ini secara signifikan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dan menjadi tantangan besar untuk mencapai Target 3.4 dalam mengurangi kematian dini akibat penyakit tidak menular. Ketika pengobatan tidak berjalan efektif, investasi dalam diagnosis dan penyediaan obat menjadi sia-sia, yang pada akhirnya memperlambat progres pencapaian cakupan kesehatan universal serta menimbulkan konsekuensi luas mulai dari perburukan kondisi klinis, peningkatan mortalitas, resistensi obat, hingga pembengkakan beban ekonomi pada pasien dan sistem jaminan kesehatan nasional.

Namun, perkembangan lanskap digital di Indonesia menyajikan sebuah peluang intervensi yang sangat potensial. Dengan proyeksi pengguna internet melebihi 220 juta jiwa dan penetrasi telepon pintar menjangkau lebih dari tujuh puluh persen populasi, infrastruktur teknologi siap dimanfaatkan sebagai fondasi solusi kesehatan digital. Meskipun aplikasi seluler untuk manajemen pengobatan telah menunjukkan efektivitas di berbagai negara, adopsi di pasar domestik masih terkendala oleh kelemahan fundamental. Banyak produk gagal menjawab kebutuhan spesifik pengguna karena desain antarmuka yang kurang intuitif bagi lansia, keterbatasan fitur untuk jadwal minum obat yang rumit, minimnya integrasi dengan rekam medis elektronik, serta isu krusial mengenai privasi dan keamanan data yang menghalangi kepercayaan pengguna.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, proyek MedAdhere diajukan sebagai sebuah platform perangkat lunak holistik yang melampaui fungsi alarm konvensional. MedAdhere dirancang sebagai ekosistem kepatuhan digital komprehensif yang menyatukan sistem pengingat cerdas, fitur pencatatan riwayat konsumsi obat, mekanisme verifikasi sederhana, serta dasbor pemantauan intuitif yang dapat diakses bersama oleh pasien dan tenaga kesehatan. Proses pengembangannya akan dipandu oleh prinsip desain yang berpusat pada pengguna, dengan fokus pada kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan penerapan

protokol keamanan data terbaik. Sebuah studi percontohan akan dilaksanakan untuk mengevaluasi dampak aplikasi terhadap peningkatan kepatuhan pasien dan menjangkau masukan untuk penyempurnaan.

Pemilihan tema dan judul proyek ini didasarkan pada tiga pilar strategis:

1. **Urgensi Dampak Klinis dan Sosial:** Mengatasi masalah kepatuhan pengobatan yang memiliki implikasi serius terhadap kesehatan publik dan efisiensi belanja kesehatan negara.
2. **Momentum Kemajuan Teknologi:** Memanfaatkan adopsi teknologi seluler yang masif di Indonesia sebagai katalisator intervensi kesehatan digital yang dapat diskalakan.
3. **Identifikasi Kesenjangan Pasar:** Mengisi kekosongan antara kebutuhan riil pengguna akan aplikasi yang personal, aman, dan terpercaya dengan solusi generik yang saat ini tersedia.

Dengan demikian, MedAdhere tidak hanya dirancang sebagai sebuah produk teknologi, tetapi sebagai sebuah intervensi sosio teknis yang mempertimbangkan secara cermat konteks kebutuhan pengguna nyata dalam ekosistem kesehatan modern Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dirumuskan untuk mengarahkan ruang lingkup penelitian dan pengembangan proyek MedAdhere. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama dan turunan adalah sebagai berikut:

### Masalah Utama:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang efektif sebagai pengingat dan monitoring kepatuhan konsumsi obat bagi pasien dengan berbagai rejimen terapeutik?

### Masalah Turunan:

1. Apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional utama yang harus dipenuhi aplikasi untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keamanan data?
2. Bagaimana mekanisme verifikasi konsumsi obat yang sederhana namun dapat meningkatkan akurasi pelaporan kepatuhan (mis. konfirmasi manual, foto, atau integrasi dengan perangkat eksternal)?
3. Bagaimana desain antarmuka dan pengalaman pengguna (UX) yang paling sesuai untuk target pengguna (dewasa muda, dewasa, lansia) sehingga meminimalkan gangguan dan meningkatkan retensi penggunaan?
4. Fitur monitoring dan pelaporan seperti apa yang paling bermanfaat bagi pasien dan tenaga kesehatan (mis. ringkasan mingguan, notifikasi perawatan yang terlambat, dan indikator kepatuhan)?
5. Bagaimana memastikan keamanan dan privasi data pengguna sesuai dengan praktik terbaik (mis. enkripsi, autentikasi, kebijakan privasi)?

6. Sejauh mana aplikasi ini dapat meningkatkan kepatuhan obat dalam uji pilot skala kecil?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan umum dan tujuan khusus proyek ini dirumuskan sebagai berikut:

#### **Tujuan Umum:**

Mengembangkan aplikasi mobile bernama *MedAdhere* yang berfungsi sebagai pengingat dan sistem monitoring kepatuhan konsumsi obat, dengan fokus pada keterandalan, kemudahan penggunaan, dan perlindungan data pengguna.

#### **Tujuan Khusus:**

1. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna melalui studi literatur dan survei awal.
2. Mendesain arsitektur perangkat lunak dan antarmuka pengguna yang responsif dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok usia.
3. Mengimplementasikan modul pengingat obat berbasis jadwal, logging konsumsi, notifikasi untuk dosis terlewat, dan fitur verifikasi konsumsi sederhana.
4. Menyediakan dashboard ringkasan kepatuhan yang dapat diakses pasien dan (opsional) tenaga kesehatan.
5. Menerapkan langkah-langkah dasar keamanan data (autentikasi pengguna, enkripsi data di penyimpanan lokal dan/atau server, manajemen akses) dan menyusun kebijakan privasi yang jelas.
6. Melakukan uji coba (pilot) terhadap sekelompok pengguna terbatas untuk mengevaluasi perubahan tingkat kepatuhan dan mengumpulkan umpan balik UX.

### **1.4 Manfaat**

#### **A. Manfaat Teoritis**

1. Menambah pengetahuan dalam bidang teknologi kesehatan digital, khususnya terkait desain aplikasi pengingat dan monitoring kepatuhan obat.
2. Memberikan kontribusi pada literatur rekayasa perangkat lunak mengenai penerapan praktik pengembangan berpusat pada pengguna (user centered design) dalam konteks aplikasi kesehatan.
3. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mempelajari pengaruh fitur tertentu (mis. verifikasi foto . konfirmasi manual) terhadap akurasi pelaporan kepatuhan.

## **B. Manfaat Praktis**

1. Bagi pasien : Membantu pasien mengingat jadwal minum obat, mengurangi lupa dosis, mengetahui manfaat dan fungsi s serta menyediakan rekam jejak konsumsi yang dapat digunakan untuk refleksi perawatan pribadi.
2. Bagi tenaga kesehatan : Menyediakan data ringkasan kepatuhan pasien (dengan persetujuan pasien) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, intervensi, atau konseling lebih lanjut.
3. Bagi pengembang dan institusi pendidikan : Menjadi proyek contoh penerapan rekayasa perangkat lunak, desain UX, dan pengujian pengguna di bidang kesehatan.

## **C. Manfaat Sosial dan Ekonomi**

1. Mengurangi beban biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan, mis. rawat ulang, komplikasi, atau perpanjangan masa pengobatan.
2. Meningkatkan kualitas hidup pasien melalui kontrol penyakit yang lebih baik dan pengurangan kejadian yang dapat dicegah.
3. Mendorong adopsi solusi digital di layanan kesehatan primer, khususnya di daerah dengan penetrasi smartphone memadai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi ulasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan mengacu pada:

#### **2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan**

Aplikasi kesehatan digital atau health technology merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi informasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup dan efektivitas pengobatan pasien.

Dalam konteks MedAdhere, teknologi ini berperan penting untuk membantu pasien mengatur dan memantau kepatuhan konsumsi obat, terutama bagi mereka yang menjalani pengobatan jangka panjang.

MedAdhere tidak hanya berfungsi sebagai pengingat jadwal minum obat, tetapi juga sebagai asisten digital kesehatan pribadi. Aplikasi ini menampilkan nama obat, fungsi atau manfaat obat, serta jadwal konsumsi yang sudah disesuaikan dengan anjuran dokter. Tujuannya agar pasien lebih memahami alasan di balik setiap obat yang dikonsumsi dan tidak hanya mengandalkan ingatan atau catatan manual.

Selain itu, MedAdhere juga mengadopsi konsep user-centered design (UCD), yaitu pendekatan pengembangan yang berfokus pada kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Dengan desain antarmuka yang sederhana, aplikasi ini bisa digunakan oleh berbagai kalangan usia — termasuk pasien lansia atau pengguna dengan literasi digital rendah.

Aplikasi ini juga memanfaatkan teknologi cloud database, sehingga data obat, laporan kesehatan, dan catatan konsultasi dapat tersimpan secara aman dan bisa diakses kapan pun oleh pasien maupun tenaga medis yang berwenang. Untuk menjaga keamanan data pribadi, sistem dilengkapi enkripsi dan autentikasi pengguna, agar informasi medis tetap terjaga kerahasiaannya.

#### **2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding**

Beberapa aplikasi kesehatan populer seperti Halodoc, Alodokter, dan MyTherapy telah membantu pasien dalam mengingat jadwal obat atau melakukan konsultasi daring. Namun, sebagian besar masih memiliki keterbatasan pada aspek pemantauan berkelanjutan dan integrasi informasi antara pasien dan tenaga medis.



MedAdhere dikembangkan untuk mengatasi celah tersebut melalui empat fitur utama yang saling terhubung, yaitu:

1. Informasi Obat Terpadu

- a. Menampilkan nama obat, fungsi atau kegunaannya, aturan pakai, dan jadwal konsumsi yang telah disesuaikan dengan resep dokter.
- b. Fitur ini membantu pasien memahami lebih baik tentang obat yang dikonsumsi, bukan hanya sekadar diingatkan untuk meminumnya.

2. Laporan Kesehatan Pasien Rawat Jalan

- a. Setelah minum obat, pasien dapat mengisi kondisi kesehatannya, misalnya “rasa nyeri berkurang”, “masih terasa pusing”, atau “tidak ada efek samping”.
- b. Laporan ini kemudian dikompilasi menjadi riwayat kesehatan yang bisa dilihat oleh pasien maupun dokter.
- c. Data ini sangat bermanfaat bagi pasien yang sedang menjalani rawat jalan, karena dokter dapat memantau perkembangan tanpa harus melakukan kunjungan setiap saat.

3. Fitur Chat Konsultasi Ringan

- a. Pasien dapat melakukan konsultasi singkat apabila muncul gejala baru atau efek samping obat.
- b. Misalnya, ketika pasien merasa sakit kepala setelah mengonsumsi obat tertentu, mereka bisa menanyakan melalui chat apakah kondisi itu masih wajar atau perlu pemeriksaan lebih lanjut.
- c. Fitur ini tidak menggantikan konsultasi tatap muka, namun membantu pasien menangani keluhan awal dengan cepat dan tepat.

4. Pemantauan oleh Tenaga Medis

- a. Tenaga medis memiliki akses untuk melihat laporan kesehatan dan riwayat konsumsi obat pasien, sehingga mereka bisa menilai kepatuhan dan memberikan rekomendasi lanjutan.
- b. Hal ini menciptakan hubungan dua arah yang berkelanjutan antara pasien dan tenaga kesehatan, yang sebelumnya sulit dilakukan dengan sistem manual.
- c. Dengan adanya keempat fitur ini, MedAdhere tidak hanya berfungsi sebagai pengingat obat biasa, tetapi berkembang menjadi platform kesehatan terpadu yang mendukung komunikasi, pemantauan, dan pengelolaan pengobatan secara menyeluruh.

### **2.3 Literatur Akademik**

Menurut WHO (2022), tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan kronis di negara berkembang hanya sekitar 50%, dan salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pendampingan dan edukasi digital.

Penelitian lain menunjukkan bahwa aplikasi kesehatan dengan sistem pengingat dan pelaporan mandiri dapat meningkatkan tingkat kepatuhan hingga 35–40%, terutama jika disertai dengan komunikasi interaktif dengan tenaga medis.

Berdasarkan temuan tersebut, MedAdhere dirancang untuk menggabungkan ketiga aspek penting:

- Pengingat otomatis, agar pasien tidak lupa minum obat.
- Pelaporan mandiri, agar kondisi pasien dapat dimonitor dari waktu ke waktu.
- Konsultasi ringan dan pemantauan medis, agar pengobatan berjalan lebih aman, efektif, dan terarah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI DAN SOLUSI**

#### **3.1 Metodologi Perancangan**

Dalam pengembangan aplikasi MedAdhere Aplikasi Pengingat dan Monitoring Kepatuhan Obat, metode yang digunakan adalah Prototyping Model. Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas tinggi dalam proses pengembangan, di mana aplikasi dapat diuji dan disesuaikan secara bertahap berdasarkan umpan balik dari pengguna, baik pasien maupun tenaga medis.

Prototyping memungkinkan pengembang untuk membuat versi awal (prototipe) yang langsung dapat dicoba, sehingga kebutuhan pengguna dapat dipahami dengan lebih akurat. Metode ini sangat sesuai untuk aplikasi kesehatan yang membutuhkan kenyamanan penggunaan, keandalan data, dan kemudahan akses bagi pasien.

##### **1. Analisis Kebutuhan**

Tahap pertama dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara ringan dengan pasien rawat jalan, dan observasi terhadap pola minum obat pasien yang sedang menjalani pengobatan jangka panjang.

Dari hasil analisis, ditemukan beberapa masalah umum:

- Pasien sering lupa jadwal minum obat, terutama ketika obatnya banyak.
- Pasien tidak mengetahui fungsi dari masing-masing obat yang dikonsumsi.
- Dokter kesulitan memantau perkembangan pasien di luar jadwal kontrol.
- Pasien ingin konsultasi ringan saat mengalami gejala baru tanpa harus langsung datang ke klinik.

Berdasarkan masalah tersebut, maka ditetapkan kebutuhan utama MedAdhere, yaitu:

1. Sistem pengingat obat otomatis.
2. Fitur informasi obat (nama, fungsi, dan waktu konsumsi).
3. Pencatatan kondisi kesehatan pasien setelah minum obat.
4. Fitur chat untuk konsultasi ringan dengan tenaga medis.
5. Dashboard pemantauan untuk dokter atau perawat.

## 2. Perancangan Sistem

Tahapan ini melibatkan proses desain sistem dan antarmuka pengguna (UI/UX). Desain dibuat menggunakan pendekatan user-centered design, dengan fokus agar aplikasi mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk pasien lanjut usia.

Deskripsi perancangan sistem:

- Tampilan utama berisi daftar obat lengkap beserta fungsi, waktu konsumsi, dan status “*sudah diminum*” atau “*belum diminum*”.
- Fitur laporan kesehatan memungkinkan pasien menuliskan keluhan atau perkembangan setelah mengonsumsi obat, seperti “sudah membaik”, “masih nyeri”, atau “ada efek samping ringan”.
- Fitur chat konsultasi ringan menghubungkan pasien dengan tenaga medis secara langsung untuk menanyakan hal-hal dasar, misalnya “apakah boleh minum obat ini bersamaan dengan obat lain?”.
- Dashboard medis untuk dokter berisi ringkasan aktivitas pasien, termasuk kepatuhan minum obat, catatan kesehatan, dan histori konsultasi singkat.

Rancangan alur sistem divisualisasikan dalam diagram alur berikut (opsional ditambahkan di dokumen aslimu):

1. Pasien login > 2. Melihat daftar obat > 3. Menerima pengingat > 4. Mengonfirmasi konsumsi > 5. Mengisi laporan > 6. Dokter menerima data > 7. Dokter memberikan respon atau saran.

## 3. Pembuatan Prototipe

Setelah rancangan disetujui, proses dilanjutkan dengan pembuatan prototipe awal. Prototipe ini dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java/Kotlin, dan desain antarmuka dikembangkan di Figma agar tampilan aplikasi menarik dan intuitif. Sistem basis data menggunakan Firebase, karena mampu menyimpan dan menyinkronkan data secara real-time antara pasien dan tenaga medis. Setiap data pengguna dilindungi dengan enkripsi dan autentikasi login, untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan.

Selama tahap ini, pengembang juga membuat simulasi alur penggunaan, seperti:

- Menambahkan data obat baru.
- Mengatur jadwal minum obat.
- Mengirim laporan kondisi harian.
- Dan melakukan percakapan singkat melalui chat.

#### 4. Evaluasi dan Uji Coba

Setelah prototipe selesai, aplikasi diuji secara terbatas kepada beberapa pengguna dengan dua kategori:

1. Pasien rawat jalan yang sedang menjalani pengobatan jangka panjang, dan
2. Tenaga medis (dokter atau perawat) yang bertugas memantau pasien tersebut.

Uji coba dilakukan untuk menilai:

- Kemudahan penggunaan aplikasi.
- Kejelasan tampilan dan notifikasi.
- Ketepatan fitur pengingat.
- Fungsi laporan dan komunikasi dengan tenaga medis.

> Hasil uji coba awal menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa terbantu karena tidak perlu mencatat manual jadwal obat, dan mereka dapat langsung melaporkan kondisi kesehatan dengan mudah.

#### 5. Tools yang Digunakan

Untuk mendukung proses perancangan dan pengembangan aplikasi, digunakan beberapa perangkat dan perangkat lunak, yaitu:

| Jenis        | Tools                        | Fungsi                                         |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| IDE          | <b>Android Studio</b>        | Pengembangan aplikasi utama                    |
| Desain UI/UX | <b>Figma</b>                 | Mendesain tampilan dan alur interaksi pengguna |
| Database     | <b>Firebase / SQLite</b>     | Menyimpan data obat, laporan, dan riwayat chat |
| API Testing  | <b>Postman</b>               | Menguji koneksi dan integrasi data             |
| Dokumentasi  | <b>Google Docs / Draw.io</b> | Membuat diagram dan dokumentasi rancangan      |

## **3.2 Solusi**

### **A. Penjelasan Solusi Utama**

Solusi utama yang ditawarkan melalui MedAdhere adalah pengelolaan kepatuhan obat berbasis digital yang terintegrasi dengan pelaporan kesehatan dan konsultasi interaktif. Aplikasi ini dirancang bukan hanya sebagai pengingat, tetapi juga alat bantu pasien dan tenaga medis untuk berkomunikasi dan memantau perkembangan pengobatan secara berkelanjutan.

Dengan fitur informasi obat lengkap, pasien dapat mengetahui nama, fungsi, dan waktu konsumsi setiap obat, sehingga pemahaman mereka terhadap terapi yang dijalani meningkat. Selain itu, fitur laporan kesehatan memberi ruang bagi pasien untuk mencatat kondisi terkini setelah minum obat misalnya efek samping ringan, perbaikan gejala, atau rasa sakit yang kembali muncul.

Apabila pasien mengalami keluhan tertentu, fitur chat konsultasi ringan dapat digunakan untuk menanyakan saran kepada tenaga medis, mirip seperti layanan “Halo Dokter” namun bersifat pendampingan lanjutan setelah konsultasi offline.

Dengan begitu, dokter dapat memberikan rekomendasi sementara sebelum pasien melakukan pemeriksaan lanjutan.

### **B. Cara Kerja Solusi**

1. Pasien login ke aplikasi dan memasukkan daftar obat yang diresepkan dokter.
2. Aplikasi menampilkan nama, fungsi, dan jadwal minum obat secara lengkap.
3. Sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis ketika waktu konsumsi tiba.
4. Setelah minum obat, pasien menekan tombol “Sudah Minum” dan dapat menuliskan catatan kondisi.
5. Semua data dikirim ke dashboard tenaga medis, sehingga dokter bisa memantau apakah pasien rutin minum obat dan bagaimana kondisi kesehatannya.
6. Jika pasien merasakan keluhan, mereka bisa langsung menggunakan fitur chat untuk mendapatkan arahan singkat.

> Dengan alur tersebut, proses pemantauan menjadi lebih efisien dan transparan, tanpa menghilangkan peran dokter dalam pengawasan medis.

### C. Manfaat Solusi

- **Bagi pasien:** membantu menjaga kepatuhan minum obat dan memahami setiap obat yang dikonsumsi.
- **Bagi tenaga medis:** memudahkan pemantauan pasien rawat jalan secara jarak jauh, serta mendeteksi lebih dini jika ada gangguan atau efek samping.
- **Bagi institusi kesehatan:** meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi antrean pasien konsultasi ringan, dan memperkuat sistem pemantauan digital.

> Selain manfaat utama, aplikasi ini juga dapat menjadi alat edukasi kesehatan, karena setiap obat yang ditampilkan disertai penjelasan singkat tentang fungsi dan cara penggunaannya.

### D. Batasan Solusi

Meskipun memberikan banyak manfaat, MedAdhere masih memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Fitur chat hanya digunakan untuk konsultasi ringan dan tidak menggantikan diagnosis medis langsung.
2. Sistem masih bergantung pada keaktifan pasien untuk mengisi laporan dan menekan konfirmasi minum obat.
3. Aplikasi belum terintegrasi secara langsung dengan sistem rumah sakit atau alat medis otomatis.
4. Akses internet diperlukan agar sinkronisasi data berjalan optimal.

## **BAB IV**

### **HIPOTESIS HASIL**

Pada tahap ini, hipotesis hasil berisi perkiraan atau dugaan mengenai hasil yang akan dicapai dari proyek yang dirancang. Hipotesis ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan, tinjauan pustaka, dan rancangan solusi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

#### **4.1 Prediksi Keluaran Utama**

Aplikasi **MedAdhere** diprediksi akan berfungsi sesuai rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi pasien dengan penyakit kronis atau jangka panjang dalam meningkatkan kepatuhan terhadap konsumsi obat. Beberapa keluaran utama yang diharapkan dari aplikasi ini antara lain:

- 1. Fitur Pengingat Konsumsi Obat**

Aplikasi akan memberikan notifikasi sesuai jadwal minum obat yang telah diatur, disertai informasi nama obat, fungsi, serta waktu konsumsi yang tepat (pagi, siang, malam). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kelalaian pasien dalam mengikuti terapi pengobatan.

- 2. Fitur Laporan dan Pemantauan Kesehatan**

Pengguna dapat mengisi laporan harian mengenai kondisi kesehatan, seperti “sudah membaik”, “masih nyeri”, atau “mengalami efek samping”. Laporan ini akan tersimpan dan dapat diakses oleh tenaga medis untuk menilai perkembangan pasien selama masa pengobatan atau rawat jalan.

- 3. Fitur Chat Konsultasi Ringan**

Fitur ini memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan tenaga medis terkait keluhan atau efek samping obat yang dirasakan. Namun, untuk tindakan lanjutan atau resep baru, pasien tetap diarahkan untuk melakukan konsultasi offline agar tetap sesuai prosedur medis.

- 4. Dashboard Tenaga Medis**

Dokter atau tenaga kesehatan dapat memantau kondisi pasien melalui laporan yang dikirimkan secara berkala. Fitur ini mempermudah proses evaluasi pengobatan tanpa perlu menunggu jadwal kontrol rutin.

Dengan adanya fitur-fitur tersebut, aplikasi MedAdhere diharapkan dapat membantu pasien dalam menjaga rutinitas pengobatan serta mempermudah tenaga medis dalam memantau perkembangan kesehatan pasien.



## 4.2 Pencapaian Tujuan

Berdasarkan rancangan solusi, aplikasi MedAdhere diperkirakan dapat mencapai tujuan utama proyek, yaitu meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat dan memperkuat komunikasi antara pasien dan tenaga medis. Hasil yang diharapkan mencakup:

1. **Meningkatkan Kepatuhan Penggunaan Obat**

Melalui pengingat otomatis dan catatan konsumsi, pasien lebih disiplin dalam menjalankan terapi sesuai anjuran dokter.

2. **Meningkatkan Efektivitas Pemantauan Pasien Rawat Jalan**

Laporan kondisi pasien yang dikirim melalui aplikasi membantu dokter dalam memantau proses penyembuhan dan menyesuaikan terapi bila diperlukan.

3. **Mempermudah Komunikasi antara Pasien dan Tenaga Medis**

Dengan adanya fitur chat konsultasi ringan, pasien dapat segera menyampaikan keluhan tanpa harus menunggu kontrol berikutnya, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat.

4. **Meningkatkan Pemahaman Pasien terhadap Obat yang Diminum**

Menampilkan nama dan fungsi obat pada setiap pengingat membantu pasien memahami pentingnya setiap obat yang dikonsumsi, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesehatan sendiri.

Dengan demikian, seluruh tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I diharapkan dapat tercapai melalui penerapan metode dan solusi yang diusulkan pada proyek ini.

## 4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang diharapkan dari proyek ini diperkirakan akan selaras dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II.

1. **Kesesuaian dengan Konsep Mobile Health (m-Health)**

Aplikasi MedAdhere mendukung konsep m-Health, yaitu pemanfaatan teknologi seluler untuk membantu pasien dalam memantau pengobatan dan meningkatkan kepatuhan terapi, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian *BMC Health Services Research* (2023).

2. **Keterkaitan dengan Teori Kepatuhan Pengobatan (Medication Adherence Theory)**

Penelitian oleh *Yuliana et al.* (2023) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pengingat obat berbasis digital dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap jadwal konsumsi hingga lebih dari 60%. Hasil ini mendukung dugaan bahwa MedAdhere akan memberikan dampak positif serupa.

3. **Keterhubungan dengan Prinsip User-Centered Design (UCD)**

Desain aplikasi berfokus pada kebutuhan pengguna, baik pasien maupun tenaga medis, untuk memastikan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan

dapat digunakan oleh semua kalangan usia.

#### **4. Relevansi terhadap Regulasi dan Etika Kesehatan Digital**

Aplikasi ini disusun dengan memperhatikan aspek keamanan data dan privasi pengguna sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, proyek MedAdhere diprediksi akan menghasilkan keluaran yang valid secara teknis, teoritis, dan etis, serta memiliki manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan digital.

## DAFTAR PUSTAKA

Intervention Digital Medication Reminder App to Improve Hypertension Patient's Self-Management Medication Adherence. (n.d.). *STRADA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*.

Effect of Reminder Devices on Medication Adherence: The REMIND Randomized Clinical Trial. (n.d.). *PubMed*.

Efficacy and safety of a medication dose reminder feature in a digital health offering with the use of sensor-enabled medicines. (n.d.). *PubMed*.

Effect of using a mobile drug management application on medication adherence and hospital readmission among elderly patients with polypharmacy: a randomized controlled trial. (2023). *BMC Health Services Research*.

Using data to improve patient adherence. (n.d.). McKinsey.

The effectiveness of interventions using electronic reminders to improve adherence to chronic medication: a systematic review of the literature. (n.d.).

Riskesdas 2018: prevalensi penyakit tidak menular dan hipertensi di Indonesia meningkat. (2019). Kompas.

Hipertensi: Keluarga juga ikut menyembuhkan. (2023, Mei 5). *Ayo Sehat – Kementerian Kesehatan RI*.

Kemenkes sebut pengidap hipertensi di Indonesia capai 34,1 persen. (n.d.). Antara News.

Riset: Hanya 54% Penderita Hipertensi di Indonesia yang Rutin Konsumsi Obat. (n.d.). *Kumparan*.

## LAMPIRAN

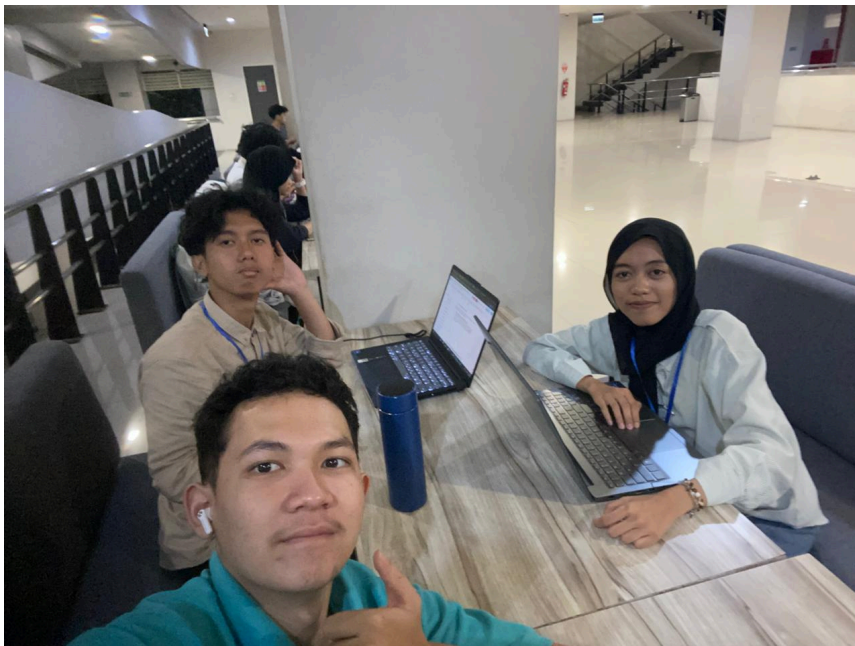
Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok
- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok
- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor)

### List pembagian tugas:

- Abstrak = Hilmi
- Bab I = Roganda
- Bab II = Hilmi
- Bab III = Hilmi & Aisyah
- Bab IV = Aisyah
- Daftar pustaka = Roganda
- Lampiran = Roganda

### Foto Kerja Kelompok



## Foto Konsultasi dengan Mentor

